

第3章 滴定分析法概述

3.1 滴定分析对反应的要求

3.2 基准物质和标准溶液

3.3 活度、活度系数、平衡常数

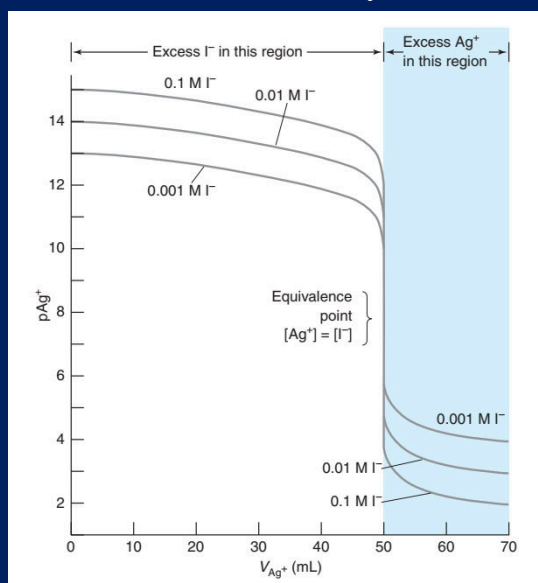
3.4 滴定方式和滴定分析计算

经典滴定装置

容量分析 Volumetric analysis



重量分析 Gravimetric analysis

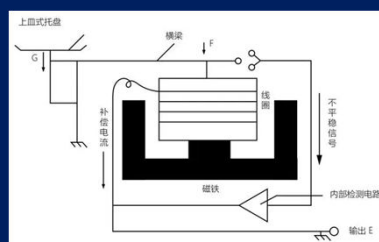
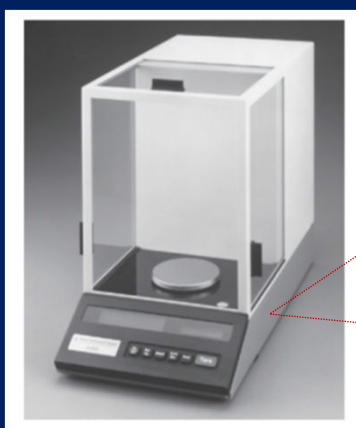


机械天平

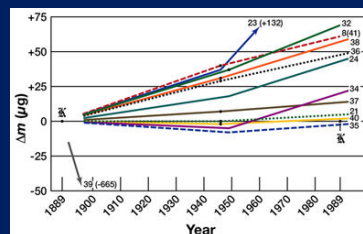
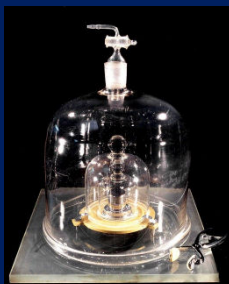


目前已很少在日常分析测量中使用

电子天平



千克kg的标准



The International Prototype Kilogram, in Sèvres, France



K20 and Friends: Four of the five U.S. national prototype kilogram artifacts

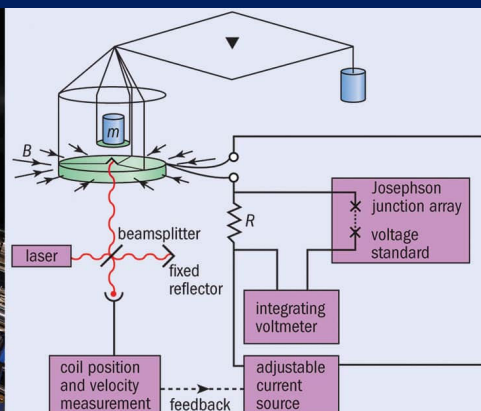
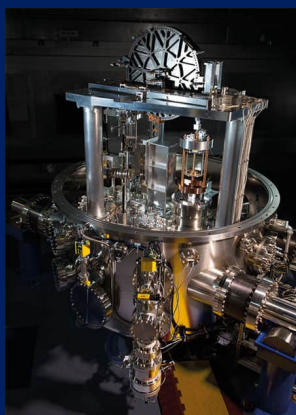
<https://www.nist.gov/si-redefinition/kilogram-introduction>

千克kg的新标准

以kg标准为锚，用“Kibble天平”精确测量了普朗克常数 h

$$h = 6.626070150 \times 10^{-34} \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$$

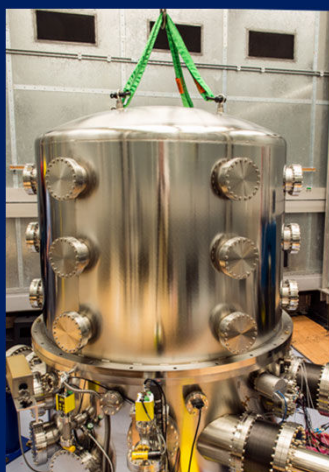
再在特定Kibble天平参数下，用普朗克常数 h 获得kg标准值



The Kibble balance (watt balance)

The Kibble balance (watt balance) 原理

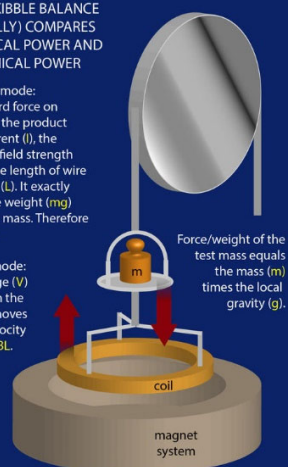
$$IV = mgv$$



HOW A KIBBLE BALANCE (VIRTUALLY) COMPARES ELECTRICAL POWER AND MECHANICAL POWER

Weighing mode:
The upward force on the coil is the product of the current (I), the magnetic field strength (B), and the length of wire in the coil (L). It exactly equals the weight (mg) of the test mass. Therefore $mg = IBL$.

Velocity mode:
The voltage (V) induced in the coil as it moves equals velocity (v) times BL .



Weighing Mode: $mg = IBL$ Velocity Mode: $V = vBL$
so $mg/I = BL$ so $V/v = BL$

BL is the same in each case and cancels out. Thus
 IV (watts elec. power) = mgv (watts mech. power)

<https://www.nist.gov/video/operating-principles-nist-4-watt-balance>

普朗克常数 $h = 6.626070150 \times 10^{-34} \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$

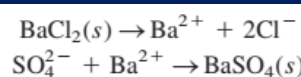
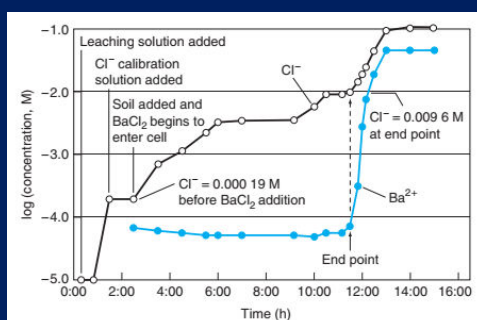
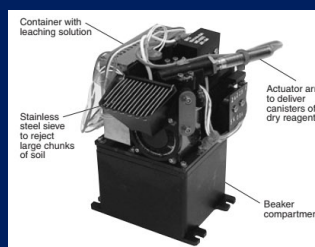
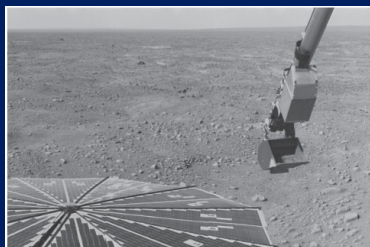
与第1章的知识点对比：

阿佛加德罗常数 N_A

$$N_A = \frac{8V}{a_0^3} \times \frac{M_{\text{mol}}}{m_{\text{sphere}}} = 6.022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ (exact)}$$

$$N_A = \frac{\alpha^2 M(e^-) c}{2 R_{\infty} h}$$

火星地表岩石中硫酸盐滴定（电位滴定）



为什么同时测量Ba²⁺和Cl⁻?

而不是通过消耗BaCl₂的质量或体积?

电位滴定分析I⁻与Cl⁻的混合溶液

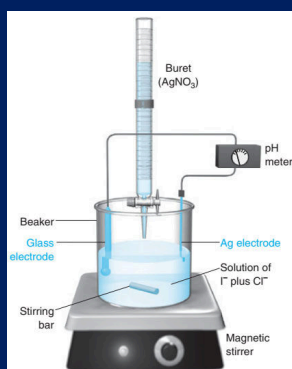


FIGURE 7-5 Apparatus for measuring the titration curves in Figure 7-4. The silver electrode responds to changes in Ag⁺ concentration, and the glass electrode provides a constant reference potential in this experiment. The measured voltage changes by approximately 59 mV for each factor-of-10 change in [Ag⁺]. All solutions, including AgNO₃, were maintained at pH 2.0 by using 0.010 M sulfate buffer prepared from H₂SO₄ and KOH.

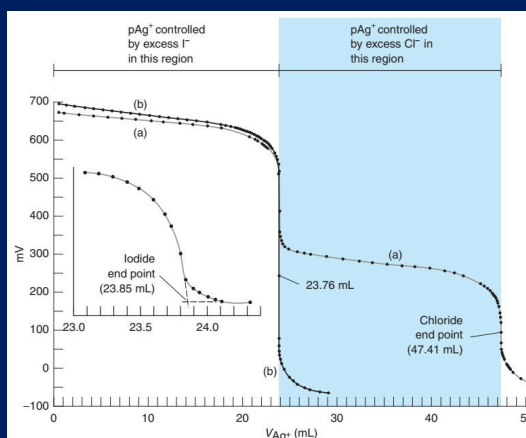


FIGURE 7-4 Experimental titration curves. (a) Titration curve for 40.00 mL of 0.050 2 M KI plus 0.050 0 M KCl titrated with 0.084 5 M AgNO₃. The inset is an expanded view of the region near the first equivalence point. (b) Titration curve for 20.00 mL of 0.100 4 M I⁻ titrated with 0.084 5 M Ag⁺.

祝融号（中国天问一号任务的火星车）

祝融号火星车搭载了6台科学载荷，包括：



- ◆ 火星表面成分探测仪
- ◆ 多光谱相机
- ◆ 导航地形相机
- ◆ 火星车次表层探测雷达
- ◆ 火星表面磁场探测仪
- ◆ 火星气象测量仪

火星表面成分探测仪：

激光诱导击穿光谱仪（LIBS）：元素组成分析

短波红外光谱显微成像仪（SWIR）：矿物和岩石的分析和识别

显微成像相机：目标的高空间分辨率图像

<https://baike.baidu.com/item/祝融号/56192787>

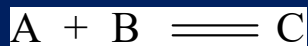
3.1 滴定分析对反应的要求

1 确定的计量关系（化学计量点）



按摩尔比 $a:b$ 反应，终点时消耗量 $n_a:n_b = a:b$

2 定量反应进行完全，99.9%以上。如简单反应



99.9%反应时, $[A] = [B] = 0.001[C]$

3 反应速度快

4 滴定终点易于确定

$$K = \frac{[C]}{[A][B]} = \frac{[C]}{(0.001[C])^2}$$

$$[C]K = 10^6$$

3.2 基准物质和标准溶液

基准物质：

通过称量直接配制标准溶液；
或用以标定标准溶液浓度的物质

基准物质的要求：

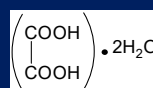
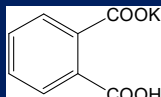
- (1) 物质组成与化学式相符，包括结晶水个数
- (2) 纯度高，杂质含量低于滴定分析误差允许的限度，>99.9%。
- (3) 稳定

试剂中存在杂质的例子

ZnSO₄	ACS Reagent	Lot Analysis:
Assay: 100.6%	Fe: 0.000 5%	Ca: 0.001%
Insoluble matter:		
0.002%	Pb: 0.002 8%	Mg: 0.000 3%
pH of 5% solution		
at 25°C: 5.6	Mn: 0.6 ppm	K: 0.002%
Ammonium:		
0.000 8%	Nitrate: 0.000 4%	Na: 0.003%
Chloride: 1.5 ppm		

常用基准物质

酸碱滴定：



硼砂等

配位滴定： 纯金属, CaCO_3 , MgO

沉淀滴定： NaCl , KCl

氧化还原滴定： $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, As_2O_3 , $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

标准溶液

标准溶液：浓度准确已知的溶液

标准溶液的配制 { 直接称量基准物质，溶解，定容
用基准物质标定，二级标准

标定：standardization

基准物质：一级标准，primary standard

二级标准：secondary standard, NaOH , HCl 等

滴定度 titer

每毫升标准溶液相当的待测组分的质量(g)

如：测定Fe含量的 $K_2Cr_2O_7$ 的滴定度为

$$T_{Fe/K_2Cr_2O_7} = 0.005580 g / mL$$

某次滴定用去 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液22.50mL，则试样中Fe的含量

$$0.005580 \times 22.50 = 0.1256 g(Fe)$$

例：有一浓度为5.442g/L的重铬酸钾标准溶液。
计算以毫克 Fe_3O_4 表示的滴定度。

解：重铬酸钾与铁离子的滴定反应式为



$$1Cr_2O_7^{2-} \propto 6Fe^{2+} \propto 2Fe_3O_4$$

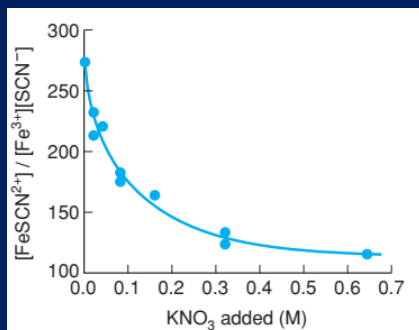
$K_2Cr_2O_7$ 的摩尔浓度

$$C_{K_2Cr_2O_7} = \frac{5.442 g / L}{294.19 / mol} = 0.01850 mol / L$$

滴定度为

$$\begin{aligned} & 0.01850 \left(\frac{mmol K_2Cr_2O_7}{mL} \right) \times \frac{2}{1} \left(\frac{mmol Fe_3O_4}{mmol K_2Cr_2O_7} \right) \times 231.54 \left(\frac{mg Fe_3O_4}{mmol Fe_3O_4} \right) \\ & = 8.567 mg Fe_3O_4 / mL K_2Cr_2O_7 \end{aligned}$$

3.3 活度、活度系数、平衡常数

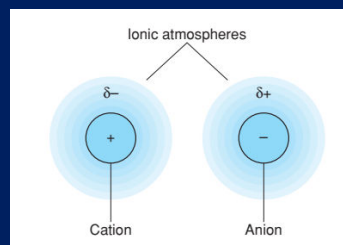
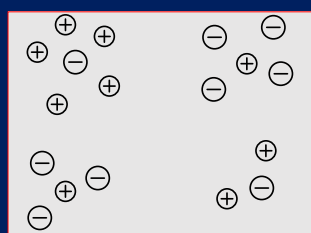


KNO₃浓度增加，产物浓度比降低



CaSO₄饱和溶液中加入0.05M KNO₃，[Ca²⁺]和[SO₄²⁻]浓度增加30%

某一离子周围反离子聚集的情况

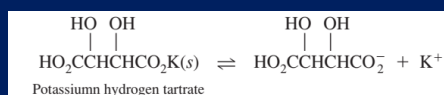
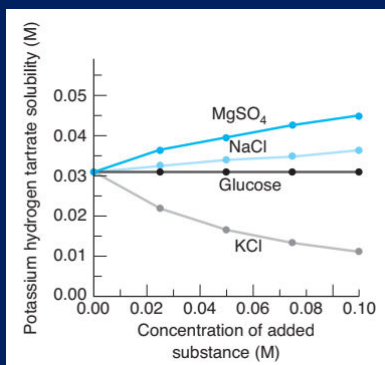


阳离子周围的离子氛带负电
阴离子周围的离子氛带正电

因静电作用，阳离子周围有更多阴离子，反之亦然。其结果是任一阴离子周围是正电荷环境，任一阳离子周围是负电荷环境。

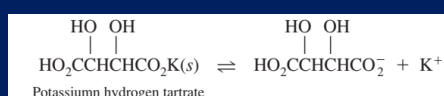
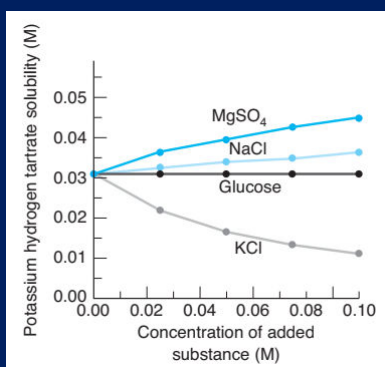
因此，离子氛降低了离子之间的引力。阳离子及其周围的负电荷离子氛所带正电荷要少于阳离子本身。阳离子及其负电荷离子氛与阴离子及其正电荷离子氛的引力要小于纯水中的阴阳离子间的引力。

其他溶质对酒石酸钾溶解度的影响



酒石酸钾

- MgSO₄与NaCl增强了离子氛的效果
- Glucose为非电解质
- KCl的K⁺产生同离子效应



酒石酸钾

- ✓ 共存电解质（如盐）存在时，即使其不参与反应，也会对反应产生影响
- ✓ 待测阳离子与共存阴离子结合，反之亦然，导致：弱电质的解离程度增加、沉淀的溶解度增加
- ✓ 电解质使离子的有效浓度降低，共存电解质的电荷越多，影响越大

活度: Activity

电解质存在下离子的有效浓度称为该离子的活度

$$a_A = \gamma_A [A]$$

活度  活度系数

a 与 $[A]$ 的单位相同, mol/L

一般, 电解质存在下

$$\gamma < 1, a < [A] \quad \text{非理想溶液}$$

The “effective concentration” of an ion is decreased by shielding it with other “inert” ions, and it represents the activity of the ion

活度系数是补偿离子间作用的系数。
但对于 10^{-4}M 以下的稀溶液, 单电解质溶液:

$$\gamma \approx 1, a \approx [A]$$

溶液无限稀: $\gamma = 1$

中性分子: $\gamma = 1$

溶剂活度: $a = 1$

离子强度

Ionic strength: 衡量总电解质浓度的尺度

$$I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$$

例：计算含0.30M NaCl和0.20M Na₂SO₄溶液的离子强度

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} ([Na^+] \times 1^2 + [Cl^-] \times 1^2 + [SO_4^{2-}] \times 2^2) \\ &= \frac{1}{2} [(0.30 + 0.20) + 0.30 + 0.20 \times 4] \\ &= 0.90 \text{ M} \end{aligned}$$

较高浓度的多价离子电解质溶液的离子强度
难以用简单公式准确计算

Percentage of metal ion bound as ion pair
in 0.025 F M_xL_y solution^a

M \ L	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻
Na ⁺	0.6%	9%
Mg ²⁺	8%	35%

^a. The size of ML was taken as 500 pm to compute its activity coefficient.

The table tells us that 0.025 F NaCl is only 0.6% associated as NaCl(aq) and Na₂SO₄ is 9% associated as NaSO₄⁻(aq). For MgSO₄, 35% is ion paired. A solution of 0.025 F MgSO₄ contains 0.016 M Mg²⁺, 0.016 M SO₄²⁻, and 0.009 M MgSO₄(aq). The ionic strength of 0.025 F MgSO₄ is not 0.10 M, but just 0.065 M. Problem 8-30

离子对
MgSO₄(aq)

活度系数的计算

Extended Debye-Huckel公式 ($I \leq 0.1 \text{ M}$ 适用)

$$\log \gamma_i = \frac{-0.51 z_i^2 \sqrt{I}}{1 + (\alpha_i \sqrt{I} / 305)}$$

1923年, by Debye and Huckel

$\pm z_i$ 是离子所带电荷

0.51为溶剂色散率与绝对温度-2/3次方的乘积

α_i 为水合离子的有效半径, 一价离子 $\alpha=900 \text{ pm}$

上式适用于 $I \leq 0.1 \text{ M}$, 或对于大多数盐, 2-6 mol/kg 浓度时适用。对于高浓度盐, 需要用更复杂的公式。

课本p12表2-1

表 2-1 不同离子强度时各种相同价数离子的平均活度系数

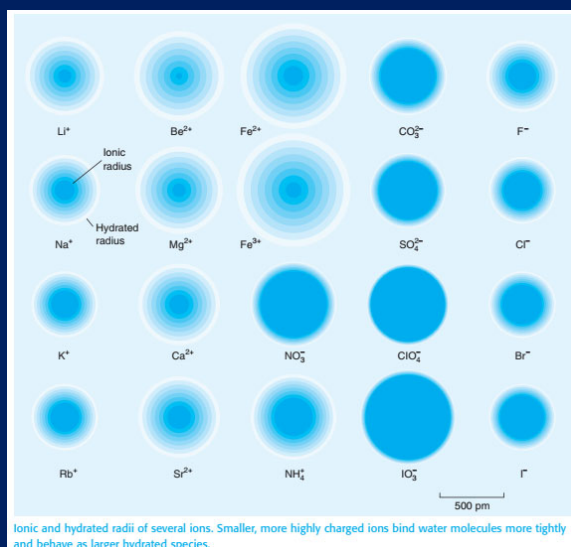
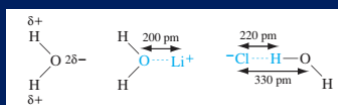
离子强度	0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
一价离子	0.96	0.95	0.93	0.85	0.80
二价离子	0.86	0.74	0.65	0.56	0.46
三价离子	0.72	0.62	0.52	0.28	0.20
四价离子	0.54	0.43	0.32	0.11	0.06

TABLE 8-1 Activity coefficients for aqueous solutions at 25°C

Ion	Ion size (α , pm)	Ionic strength (μ , M)				
		0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
Charge = ± 1						
H^+	900	0.967	0.933	0.914	0.86	0.83
$(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{CHCOO}^-$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N}^+$	800	0.966	0.931	0.912	0.85	0.82
$(\text{O}_2\text{N})_2\text{C}_6\text{H}_3\text{O}$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}^+$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COO}^-$	700	0.965	0.930	0.909	0.845	0.81
Li^+ , $\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-$, $\text{HOCH}_2\text{COO}^-$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{COO}^-$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{COO}^-$	600	0.965	0.929	0.907	0.835	0.80
$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{COO}^-$, $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COO}^-$, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{N}^+$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}^+$	500	0.964	0.928	0.904	0.83	0.79
$\text{Cl}_2\text{CHCOO}^-$, $\text{Cl}_2\text{CCO}_2^-$, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{NH}^+$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}^+$	450	0.964	0.928	0.902	0.82	0.775
Na^+ , GCl^+ , CHO^- , IO_3^- , HCO_3^- , H_2PO_4^- , HSO_4^- , H_2AsO_4^- , $\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_3)_2^+$, CH_3COO^- , $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{COO}^-$, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N}^+$, $(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{NH}^+$, $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COO}^-$	400	0.964	0.927	0.901	0.815	0.77
$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$, $(\text{CH}_3)_2\text{NH}^+$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}^+$	350	0.964	0.926	0.900	0.81	0.76
OH^- , F^- , SCN^- , OCN^- , HS^- , ClO_2^- , ClO_3^- , BrO_3^- , MnO_4^- , HCO_3^- , $\text{H}_2\text{citrate}^-$, CH_3NH_3^+ , $(\text{CH}_3)_2\text{NH}^+$	300	0.964	0.925	0.899	0.805	0.755
K^+ , Cl^- , Br^- , I^- , CN^- , NO_2^- , NO_3^-	250	0.964	0.924	0.898	0.80	0.75
Rb^+ , Cs^+ , NH_4^+ , Ti^+ , Ag^+						
Charge = ± 2						
Mg^{2+} , Ba^{2+}	800	0.872	0.755	0.69	0.52	0.45
$\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO})_2$, $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO})_2$	700	0.872	0.755	0.685	0.50	0.425
Ca^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Sr^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , $\text{C}_2\text{H}_5(\text{COO})_2$, $\text{H}_2\text{C}(\text{CH}_2\text{COO})_2$, $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO})_2$	600	0.870	0.749	0.675	0.485	0.405
Se^{2+} , Ba^{2+} , Ca^{2+} , Hg^{2+} , S^{2-} , SO_4^{2-} , WO_4^{2-} , $\text{H}_2\text{C}(\text{COO})_2$, $(\text{CH}_3\text{COO})_2$	500	0.868	0.744	0.67	0.465	0.38
Fe^{2+} , Co^{2+} , SO_4^{2-} , MnO_4^{2-} , $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2^{2+}$, $\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}^{2-}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	450	0.867	0.742	0.665	0.455	0.37
$\text{H}_2\text{citrate}^-$	400	0.867	0.740	0.660	0.445	0.355
H_2L^{2+} , SO_4^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, SeO_4^{2-} , CrO_4^{2-} , HPO_4^{2-}						
Charge = ± 3						
Al^{3+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} , Sc^{3+} , Y^{3+} , In^{3+} , lanthanides^{3+}	900	0.738	0.54	0.445	0.245	0.18
citrate^{3-}	500	0.728	0.51	0.405	0.18	0.115
PO_4^{3-} , $\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$, $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$, $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2^{3+}$, $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}^{3+}$	400	0.725	0.505	0.395	0.16	0.085
Charge = ± 4						
Th^{4+} , Zr^{4+} , Ce^{4+} , Sn^{4+}	1100	0.588	0.35	0.255	0.10	0.065
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	500	0.57	0.31	0.20	0.048	0.021

a. Lanthanides are elements 57-71 in the periodic table.
Source: J. Richard, J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 1671

水合离子半径



活度系数的某些特性

高浓度电解质实际的活度系数**可能大于1**

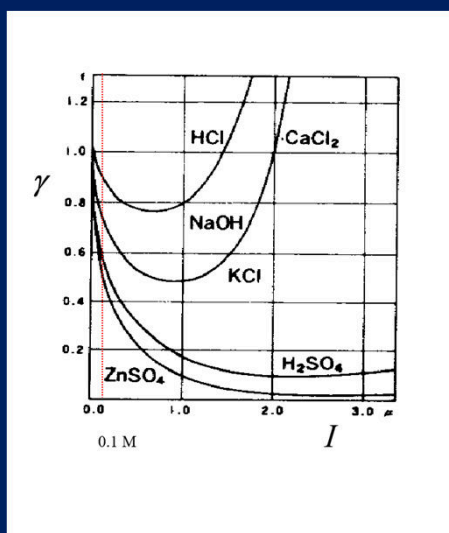
溶剂的活度降低，溶剂化离子部分脱水，离子的反应性、活度增加

电荷增加，偏离理想状态，计算值与实际值不符

混合电解质的活度系数与单一电解质的计算结果相比准确度差

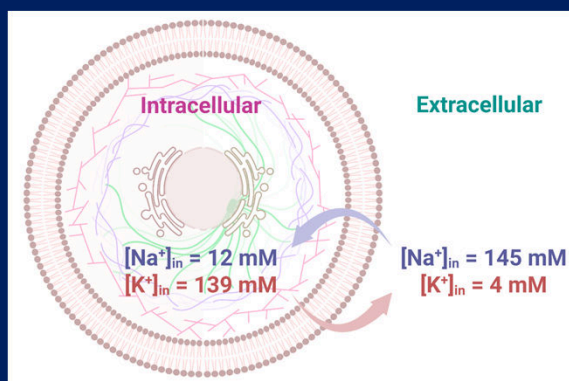
非电解质 γ 看作1

活度系数与离子强度的关系



$I \geq 1$ M 浓电解质溶液, $\gamma > 1$
可理解为溶剂并非是水,
而是水和电解质的混合物
一般只讨论稀溶液

细胞内 (intracellular) 与细胞外 (extracellular) 钠钾离子浓度



例：计算0.500M HCl和0.010M HCl溶液的 a_{H^+} 及 pH 值。
已知两溶液的活度系数分别为0.757和0.904。

解：对于0.500M HCl溶液

$$a_{H^+} = 0.500 \times 0.757 = 0.378 \text{ mol/L}$$

$$pH_{0.5} = -\log 0.378 = 0.422$$

对于0.010M HCl溶液

$$a_{H^+} = 0.010 \times 0.904 = 9.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$pH_{0.01} = -\log(9.0 \times 10^{-3}) = 2.05$$

以浓度 $[H^+]$ 而非活度 a_{H^+} 计算时

$$pH_{0.5} = -\log 0.500 = 0.301$$

$$pH_{0.01} = -\log 0.010 = 2.0$$

高浓度时误差大

Gibbs自由能与平衡常数

一定温度下反应自由能的变化用下式表示

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Gibbs自由能变化
 $\Delta G < 0$
反应自发进行



熵, entropy
 S 代表无序度

焓, enthalpy
 $\Delta H < 0$ 放热反应

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$$

ΔG^0 为标准自由能变化, 等于各物质活度为1时的 ΔG

K 为热力学平衡常数。平衡状态时,

$$\Delta G^0 = -RT \ln K = -2.303 RT \log K$$

平衡常数（活度表示）



$$K^0 = \frac{a_C^c a_D^d}{a_A^a a_B^b} \quad \text{活度常数或热力学常数}$$

$$a = b = c = d = 1$$

$$K^c = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

$$K^c = \frac{a_C a_D}{a_A a_B} \cdot \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_C \gamma_D} = K^0 \cdot \frac{\gamma_A \gamma_B}{\gamma_C \gamma_D}$$

3.4 滴定方式和滴定分析计算

一、直接滴定法

满足滴定分析要求，按摩尔比反应
简单、快速、准确

p13例3，例4



例 3 用基准试剂 Na_2CO_3 标定 HCl 溶液的浓度。准确称取 Na_2CO_3 0.1324g, 溶于水后, 以甲基橙作指示剂, 用待测 HCl 溶液滴定。到达终点时用去 HCl 溶液 23.45mL, 求 HCl 溶液的浓度。

解 滴定反应为



则

$$n_{\text{HCl}} = 2n_{\text{Na}_2\text{CO}_3}$$

$$c_{\text{HCl}}V_{\text{HCl}} = \frac{2m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}$$

$$c_{\text{HCl}} = \frac{2 \times 0.1324\text{g} \times 1000\text{mL/L}}{106.0\text{g/mol} \times 23.45\text{mL}} = 0.1065\text{mol/L}$$

二、返滴定法, back-titration

- 不满足滴定分析要求 (反应速度慢, 或无合适指示剂等)
- 在待测溶液中加入一定量过量滴定剂, 待反应完成后, 用另一标准溶液滴定剩余滴定剂

课本p14 例5

例 5 测定某试样中 Al^{3+} 的含量。称取试样 W_{H} (g), 溶解后, 加入浓度为 c_{EDTA} (mol/L) 的 EDTA 标准溶液 V_{EDTA} (mL)。调节 $\text{pH}=3.5$, 加热至沸。待 Al^{3+} 定量配位后, 调节 $\text{pH}=5-6$, 以浓度为 c_{Zn} (mol/L) 的 Zn^{2+} 标准溶液滴定剩余的 EDTA, 消耗 Zn^{2+} 溶液 V_{Zn} (mL), 推导试样中 Al 百分含量的计算公式。

解 滴定反应为



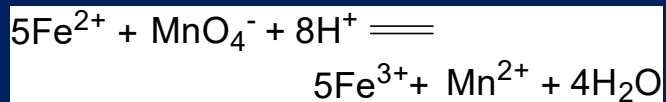
$$n_{\text{Al}} = n_{\text{EDTA}} - n_{\text{Zn}} = c_{\text{EDTA}} V_{\text{EDTA}} - c_{\text{Zn}} V_{\text{Zn}}$$

$$\text{Al}\% = \frac{m_{\text{Al}}}{W_{\text{H}}} \times 100\%$$

$$= \frac{(c_{\text{EDTA}} V_{\text{EDTA}} - c_{\text{Zn}} V_{\text{Zn}}) M_{\text{Al}}}{W_{\text{H}} \times 1000} \times 100\%$$

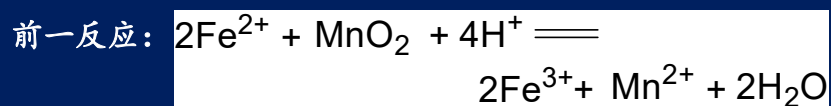
例：分析0.200g软锰矿时，加入0.100M硫酸亚铁铵溶液50.00ml使 MnO_2 还原为 Mn^{2+} 。反应完成后，过量的亚铁离子用0.0200M KMnO_4 溶液返滴定，用去15.0ml。计算样品中以 Mn_3O_4 形式存在的锰的百分含量。

滴定反应：

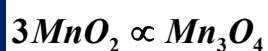


$$\begin{aligned} n_{\text{Fe}^{2+}} &= 5n_{\text{MnO}_4^{2-}} = 5 \times 0.0200 \times 15.0 \\ &= 1.50 \text{ mmol} \end{aligned}$$

消耗的 Fe^{2+} 量: $n_{\text{Fe}^{2+}} = 0.100 \times 50.00 - 1.50$
 $= 3.50 \text{ mmol}$



$$n_{\text{MnO}_2} = \frac{1}{2} n_{\text{Fe}^{2+}} = 1.75 \text{ mmol}$$



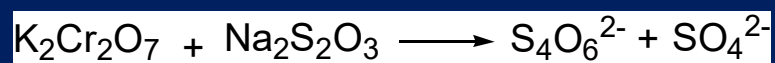
$$\therefore n_{\text{Mn}_3\text{O}_4} = n_{\text{MnO}_2} \times \frac{\text{mmol}_{\text{Mn}_3\text{O}_4}}{\text{mmol}_{\text{MnO}_2}} = 1.75 \times \frac{1}{3} = 0.583 \text{ mmol}$$

$$\text{Mn}_3\text{O}_4 \% = \frac{0.583 \times 228.8}{0.200 \times 1000} \times 100\% = 66.7\%$$

三、置换滴定法

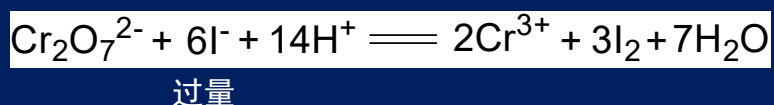
- 不满足滴定分析要求（不直接反应，或无一定计量关系，或有副反应）
- 在待测溶液中加入一定量试剂，定量置换出另一物质，用适当滴定剂滴定置换出的物质

例：下述反应无化学计量关系：

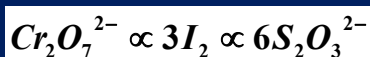


$W_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}(\text{g})$ 待标定

采用置换滴定：



$V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}(\text{ml}), C?$



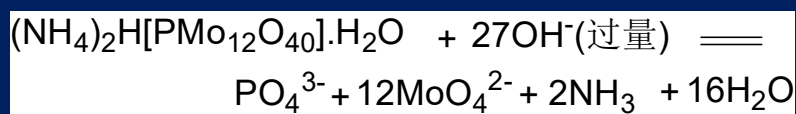
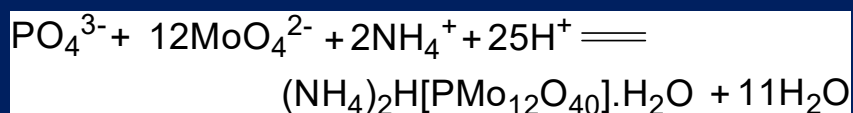
$$n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}} = \frac{1}{6} n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$$

$$n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = \frac{W_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}$$

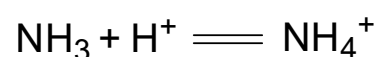
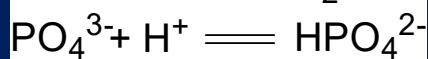
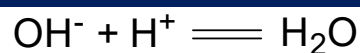
$$C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}{V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times 10^{-3}} = \frac{6n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}}{V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times 10^{-3}} = \frac{6000W_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} V_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}} (M)$$

四、间接滴定法

待测物不直接与滴定剂反应



pH = 8 酚酞褪色



$$P \propto \text{PO}_4^{3-} \propto 27\text{OH}^-$$

$$\text{H}^+ \propto (\text{OH}^- + \text{PO}_4^{3-} + \text{NH}_3)$$

$$\therefore P \propto 24\text{OH}^-$$

$$n_P = \frac{1}{24} (C_{\text{NaOH}} V_{\text{NaOH}} - C_{\text{HCl}} V_{\text{HCl}}) (\text{mmol})$$

$$P\% = \frac{n_P M_P}{W_{\text{样}}} \times 10^{-3} \times 100\%$$

$$= \frac{(C_{\text{NaOH}} V_{\text{NaOH}} - C_{\text{HCl}} V_{\text{HCl}}) M_P}{240 W_{\text{样}}} (\%)$$

本章作业

p16-17

思考题 1, 3

习题 3, 4, 9, 10